

類 科：不動產估價師
科 目：不動產投資
考試時間：二小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、(一)簡述不動產在「權益面」與「資產面」證券化之差異，其所發行之證券分別受那些因素影響？試至少分別舉出一個影響因子。
(二)若欲以高速公路之未來十年之收益發行證券售出，你認為適用上述何種證券化之類型？若某段高速公路未來十年中每年之收益約為 15 億元，政府提供 3% 之收益率給證券投資者，倘順利將此十年之收益以證券化方式售出，政府應可藉此獲取多少現金？
(三)若 101 百貨公司營運良好，每年淨營運收益 (Net Operating Income, NOI) 約有 2 億元，預期未來每年可穩定持續成長 2%，但其所屬母公司在規劃其他投資案時亟需資金挹注，因此欲將 101 百貨公司之部分股權經信託證券化售出，則 101 百貨公司適用上述何種證券化之類型？又其適用何種信託方式？(即投資或資產信託？)若 101 百貨公司之綜合資本化比率為 10%，則你評估 101 百貨公司之總價值為多少？(25 分)
- 二、某不動產投資個案，需期初投資總成本 1000 萬，預估未來每年毛收益約為 400 萬元，相關之營運費用為每年 250 萬元，若第四年底此專案可轉售，目前預估可售得 900 萬元。A 公司欲參與此專案之投資，其資本規劃有兩種，分別為：
(一)自有資金 400 萬及貸款 600 萬，貸款利率 7%；
(二)自有資金 100 萬及貸款 900 萬，貸款利率 10%。

若銀行約定貸款期限為十年，此十年間每年底等額攤還本息，即按 CPM (Constant Payment Mortgage) 還款，但若未繼續經營即應償還貸款餘額。若 A 公司之自有資金要求報酬率為 10%，則在暫不計稅負及興建期時間價值之情況下，試分別以利潤指數 (或獲利能力指數, Profitability Index, PI)、債務 (或債權) 保障比率 (Debt Coverage Ratio, DCR) 與淨現值 (Net Present Value, NPV) 評估此四年本專案之整體自償性及每年度之償債能力，並以財務風險之角度衡量 A 公司應以何種資本規劃方式投資此專案。(25 分)

- 三、若 C 大學附近學生宿舍住房率已近飽和，投資者 B 公司現在即刻開工興建，假設一年後可完工，投資總成本為 1000 萬元；B 公司打算自銀行借款七成，準備自有資金三成，貸款利率為每年 9%，十年內每年等額償還本息。倘銀行對 B 公司此投資案之債務 (或債權) 保障比率 (Debt Coverage Ratio, DCR) 之最低要求為 1.4 才會核准貸款，B 公司自有資金之稅前要求報酬率為 10%，而目前該區域同類型學生宿舍每年可收取之租金總收入為 200 萬元，在假設無空房率下，其營運管理費用約為 30%，則
(一)根據你的評估，B 公司現在是否值得投資？
(二)若(一)之答案為否，且假設市場上租金每年可持續上漲 5%，而營建及土地等投資相關成本不漲，則 B 公司應可在幾年後進行投資？(25 分)

(請接背面)

類 科：不動產估價師
科 目：不動產投資

- 四、若你想投資不動產，以下有三種投資標的 (A, B 及 C) 及其過去五年報酬率供你選擇：
(A)：出租住宅，過去五年之報酬率分別為 4%、7%、6%、5% 及 8%。
(B)：辦公大樓，過去五年之報酬率分別為 12%、7%、2%、6% 及 8%。
(C)：不動產投資基金，但此基金中只包含以上出租住宅與辦公大樓二產品，且此二標的所佔之權重分別為 40% 及 60%，且已知出租住宅與辦公大樓此二標的之相關係數為 0.6。
假設未來市場趨勢與過去不會有太大變動，則在有限的資訊及不考慮其他因素下，你應依何準則選擇以上那一標的投資？(25 分)

附表

年金現值利率因子 (Present Value Interest Factor of Annuity, PVIFA)

期數	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524	0.9434	0.9346	0.9259	0.9174	0.9091
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1.8594	1.8334	1.8080	1.7833	1.7591	1.7355
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2.7232	2.6730	2.6243	2.5771	2.5313	2.4869
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3.5460	3.4651	3.3872	3.3121	3.2397	3.1699
5	4.8534	4.7135	4.5795	4.4518	4.3295	4.2124	4.1002	3.9927	3.8897	3.7908
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5.0757	4.9173	4.7665	4.6229	4.4859	4.3553
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5.7864	5.5824	5.3893	5.2064	5.0330	4.8684
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6.4632	6.2098	5.9713	5.7466	5.5348	5.3349
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7.1078	6.8017	6.5152	6.2469	5.9952	5.7590
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7.7217	7.3601	7.0236	6.7101	6.4177	6.1446
11	10.3676	9.7868	9.2526	8.7605	8.3064	7.8869	7.4987	7.1390	6.8052	6.4951
12	11.2551	10.5753	9.9540	9.3851	8.8633	8.3838	7.9427	7.5361	7.1607	6.8137
13	12.1337	11.3484	10.6350	9.9856	9.3936	8.8527	8.3577	7.9038	7.4869	7.1034
14	13.0037	12.1062	11.2961	10.5631	9.8986	9.2950	8.7455	8.2442	7.7862	7.3667
15	13.8651	12.8493	11.9379	11.1184	10.3797	9.7122	9.1079	8.5595	8.0607	7.6061